양자화학 (2021년 1학기) **중간고사 정답**

(총 6 문제, 120 점)

1. **(총 30점, 각 10점)**

   (a)

$$V(r) = D_e(1 - e^{-\beta(r-r_e)})^2 \tag{1}$$

   0이므로

$$\begin{aligned} V(r_e) &= 0 \\ V'(r) &= 2\beta D_e e^{-\beta(r-r_e)}\left[1 - e^{-\beta(r-r_e)}\right] \Rightarrow V'(r_e) = 0 \\ V''(r) &= -2\beta^2 D_e e^{-\beta(r-r_e)}\left[1 - e^{-\beta(r-r_e)}\right] + 2\beta^2 D_e e^{-2\beta(r-r_e)} \Rightarrow V''(r_e) = 2\beta^2 D_e \end{aligned}$$

   0이고,

$$\begin{aligned} V(r) &= V(r_e) + V'(r_e)(r - r_e) + \frac{1}{2}V''(r_e)(r - r_e)^2 + \cdots \\ &= \beta^2 D_e (r - r_e)^2 \end{aligned} \tag{3}$$

   (b) $V_{\mathrm{HO}} = \frac{1}{2}k(r - r_e)^2$ 식과 (3) 식을 비교하면

$$k = 2\beta^2 D_e$$

   (c) 단조화진동 퍼텐셜에서는 진동양자수가 커질수록 에너지 준위가 $\bar{\nu}_e$ 간격으로 일정하게 증가하지만 Morse 퍼텐셜에서는 진동양자수가 커질수록 에너지 준위 간의 간격이 점점 작아지면서 증가한다. 그러므로 두 번째 항은 Morse 퍼텐셜의 에너지 준위 간 간격을 낮추기 위해 도입된 항이다.

2. **(10점)**

$$\bar{E}_J = \bar{B}_n J(J+1) - \bar{D}J^2(J+1)^2$$

   위 식에서 첫 번째 항은 진동의 진폭이 커지게 되면, 즉 진동양자수 n이 증가하면 이원자 분자의 원자간 거리 l이 증가하며 $\bar{B}_n$는 감소한다. 즉, $\bar{B}_n$는 회전상수의 진동양자수 n에 의존성을 나타낸다. 두 번째 항은 회전이 빨라질수록 원심력에 의한 분자 구조의 일그러짐을 나타내는 항이다. 즉 강체와 달리 분자들은 회전의 크기에 따라 분자 구조가 변할 수 있음을 나타낸다.

3. **(총 20점, 각 10점)**

   (a) 외부 자기장이 없을 때 수소원자의 에너지는 주양자수에만 의존하므로

$$E_3 = -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{3^2} = -1.52\ \mathrm{eV}$$

   (b) 외부 자기장 하에서

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi_{nlm_l} &= \hat{H}_0 + \frac{|e|B_z}{2m_e}\hat{L}_z\psi_{nlm_l} \\ &= -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{n^2} + \frac{|e|B_z}{2m_e}m_l\hbar \end{aligned}$$

   이고, 3d 오비탈에서 $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$이므로 전자의 에너지는 총 5개로 나타나며, 각 에너지는 $E_{3\mathrm{d}} = -1.52\ \mathrm{eV} \pm \frac{2|e|B_z\hbar}{2m_e}, -1.52\ \mathrm{eV} \pm \frac{|e|B_z\hbar}{2m_e}, 0$이다.

4. **(10점)**

$$E_n = \langle T\rangle + \langle V\rangle = \int d\mathbf{r}\psi^* \hat{H}\psi = \int d\mathbf{r}\psi^*\bigg(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\bigg)\psi = -\frac{(13.6\text{ eV})Z^2}{n^2} \quad (4)$$

Hellmann-Feynman 정리에 따라 (4) 식의 양변을 Z로 미분하면

$$\int d\mathbf{r}\psi^*\bigg(-\frac{e^2}{r\pi\epsilon_0 r}\bigg)\psi = -\frac{2(13.6\text{ eV})Z}{n^2} \quad (5)$$

(5) 식의 양 변에 Z를 곱하면

$$\underbrace{\int d\mathbf{r}\psi^*\bigg(-\frac{Ze^2}{r\pi\epsilon_0 r}\bigg)\psi}_{\langle V\rangle} = \underbrace{-\frac{2(13.6\text{ eV})Z^2}{n^2}}_{2E_n} \quad (6)$$

즉, $\langle V\rangle = 2E_n$. (4) 식으로부터 $\langle T\rangle = E_n - \langle V\rangle = E_n - 2E_n = -E_n$. 그러므로

$$\frac{\langle V\rangle}{\langle T\rangle} = -2$$

5. **(총 30점, 각 10점)** 입자가 $a \le x \le b$ 구간에서만 존재하므로 적분구간은 $a \le x \le b$이다.

(a)

$$\begin{aligned} 1 = \int \psi^*\psi dx &= \int_a^b \frac{A}{x}\frac{A}{x}dx \\ &= A^2\int_a^b \frac{1}{x^2}dx = A^2\bigg[-\frac{1}{x}\bigg]_a^b \\ &= A^2\bigg(-\frac{1}{b}+\frac{1}{a}\bigg) \\ &\therefore A = \bigg(\frac{ab}{b-a}\bigg)^{1/2} \end{aligned}$$

이고 $\psi(x)$:

$$\psi(x) = \bigg(\frac{ab}{b-a}\bigg)^{1/2}\frac{1}{x}$$

(b)

$$\begin{aligned} \langle x\rangle = \int \psi^* x\psi dx &= \frac{ab}{b-a}\int_a^b \frac{1}{x}x\frac{1}{x}dx \\ &= \frac{ab}{b-a}\int_a^b \frac{1}{x}dx = \frac{ab}{b-a}\bigg[\ln x\bigg]_a^b \\ &= \frac{ab}{b-a}\ln\frac{b}{a} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \langle p\rangle = \int \psi^*\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\psi dx &= \frac{ab}{b-a}\int_a^b \frac{1}{x}\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\frac{1}{x}dx \\ &= -\frac{\hbar ab}{i(b-a)}\int_a^b \frac{1}{x^3}dx = \frac{\hbar ab}{i(b-a)}\bigg[\frac{1}{2x^2}\bigg]_a^b \\ &= \frac{\hbar ab}{2i(b-a)}\bigg(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\bigg) = -\frac{\hbar(a+b)}{2iab} \end{aligned}$$